



Ministerio de Educación
Universidad Nacional de San Juan



DEPARTAMENTO DE POSGRADO

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA

ANTEPROYECTO DE TESIS

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO

ASIMILACIÓN DE OBSERVACIONES DE LA RED METEOROLÓGICA DEL PGICH EN
EL MODELO WRF PARA MEJORAR PRONÓSTICOS LOCALES EN EL VALLE DE
TULUM DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN ARGENTINA.

Autor: Roberto Nicolas Molina

Dirección de Tesis: Dr. Oscar Raúl Dölling

Codirección de Tesis: Mg. Hector Ramon Lepez

Lugar y Fecha

San Juan, 18 de diciembre de 2025.

RESUMEN

El siguiente anteproyecto propone mejorar la precisión de los pronósticos atmosféricos locales generados por el modelo meteorológico Weather Research and Forecasting, actualmente en funcionamiento gracias al Programa de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, esto se realizará mediante la implementación de un método de asimilación, los datos serán tomados de la red de estaciones meteorológicas que también son partes de dicho programa, el cual se aplica en el valle de Tulum, provincia de San Juan.

El objetivo general es desarrollar un prototipo de asimilación que incorpore estas observaciones locales, utilizando técnicas informáticas al modelo Weather Research and Forecasting.

El trabajo se organiza en cinco fases metodológicas : en la Fase 1 Preparación de datos, se adquieren las observaciones meteorológicas de las estaciones de la red PGICH, se realiza el preprocesamiento, control de calidad para la detección y tratamiento de valores atípicos; en la Fase 2 Configuración inicial del modelo Weather Research and Forecasting, se analiza la configuración del modelo operativo y se prepara para su inicialización; en la Fase 3 Asimilación de datos, se implementa el esquema de asimilación más adecuado para la integración de los datos de las estaciones meteorológicas; en la Fase 4 Evaluación, se evalúa el impacto de la asimilación mediante la comparación entre el pronóstico del modelo operativo sin asimilación, el pronóstico con asimilación y las observaciones reales, utilizando métricas estadísticas como la raíz del error cuadrático medio y el error absoluto medio, además del análisis de eventos meteorológicos críticos relevantes para la región; finalmente, en la Fase 5 Integración y entrega, se desarrolla un prototipo automatizado que integra la preparación de datos, la ejecución de asimilación y del modelo Weather Research and Forecasting, junto con un visualizador interactivo que permite analizar y comunicar la mejora obtenida en los pronósticos.

Se espera que este trabajo aporte una validación empírica sobre la aplicación de la asimilación de datos pertenecientes a las estaciones meteorológicas locales y genere una actualización tecnológica transferible al sistema de pronóstico del Programa de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas.

ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
Contexto y situación	5
Descripción del Problema	5
Justificación.....	5
Motivación.....	6
Alcance de la Tesis	6
 OBJETIVOS.....	 7
Objetivo General	7
Objetivos Específicos	7
 ANTECEDENTES.....	 8
 MARCO TEÓRICO	 10
Introducción.....	10
Modelado Numérico y Herramientas Atmosféricas.....	10
Arquitectura Informática para Pronósticos Operativos.....	10
Orquestación y Flujos de Datos.....	10
Ecosistema Tecnológico y Computación Científica.....	11
Infraestructura y Reproducibilidad.....	11
 PROPUESTA METODOLOGICA.....	 12
 CRONOGRAMA	 14
 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	 15

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface).

ET: Evapotranspiración de Referencia.

ETL: Extract, Transform, Load (Extracción, Transformación y Carga).

GFS: Global Forecast System (Sistema de Pronóstico Global).

HPC: High Performance Computing, infraestructura computacional de alto rendimiento para cálculos masivos en paralelo.

IoT: Internet of Things (Internet de las Cosas).

MAE: Mean Absolute Error (Error Absoluto Medio).

PGICH: Programa de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas (Facultad de Ingeniería, UNSJ).

RMSE: Root Mean Square Error (Raíz del Error Cuadrático Medio).

WPS: WRF Preprocessing System (Sistema de Preprocesamiento de WRF).

WRF: Weather Research and Forecasting (Modelo de Investigación y Pronóstico del Tiempo).

WRFDA: WRF Data Assimilation (Sistema de Asimilación de Datos de WRF).

INTRODUCCIÓN

Contexto y situación

El Programa de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas (PGICH) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan opera actualmente un sistema de pronósticos meteorológicos de alta resolución mediante el modelo WRF, con un dominio de 4 km que cubre el valle de Tulum [15].

Paralelamente dicho programa, gestiona una red de diez estaciones meteorológicas distribuidas geográficamente en el territorio de la provincia, las cuales registran datos atmosféricos de temperatura, humedad, viento, radiación solar y precipitación cada cinco minutos, generando una base de observaciones de alta resolución espacial y temporal, dichos datos son transmitidos por medios inalámbricos a la plataforma online www.Ecowitt.net [14].

La asimilación de datos en modelos numéricos de pronóstico atmosférico, como el Weather Research and Forecasting (WRF), es una estrategia fundamental para incrementar la exactitud de las predicciones, especialmente en regiones con fuerte variabilidad microclimática como el valle de Tulum, caracterizado por su clima semiárido, inversión térmica nocturna y eventos locales como el viento Zonda.

Descripción del Problema

Sin embargo, a pesar de contar con ambos recursos institucionales, el problema central es que el pronóstico meteorológico es realizado por el modelo WRF, si bien es de alta resolución, no incorpora o asimila las observaciones locales en tiempo real de la red de estaciones meteorológicas del PGICH.

Esta carencia limita la precisión del estado inicial del modelo y, consecuentemente, la exactitud de sus pronósticos para la toma de decisiones críticas en sectores sensibles al clima como el agrícola y el área hídrica, la persistencia de condiciones de sequía prolongada en San Juan incrementa la urgencia de cerrar esta brecha.

Este anteproyecto tiene como propósito principal verificar que la asimilación de observaciones de la red de estaciones meteorológicas del PGICH al modelo WRF operativo, mejora significativamente la precisión de sus pronósticos atmosféricos en el valle de Tulum, en comparación con el pronóstico operativo sin asimilación.

Justificación

Este trabajo se enmarca en la línea de informática aplicada y arquitecturas de integración de sistemas heterogéneos, propias de la Maestría en Informática. La contribución principal no es el modelo meteorológico, sino el diseño de un flujo reproducible, modular y automatizado que integra los datos de las estaciones meteorológicas, un sistema de pronósticos del modelo WRF y herramientas de análisis, constituyendo un caso de estudio en ingeniería de flujos de datos científicos.

La justificación de este trabajo se basa en su valor científico, tecnológico e impacto práctico:

- **Contribución Científica:** Proporcionará una validación empírica de la asimilación de datos de

estaciones meteorológicas locales en regiones áridas con topografía compleja, comparando directamente contra un modelo de pronósticos meteorológicos operativo.

- **Contribución Tecnológica:** Generará una actualización directa al sistema de pronóstico del modelo WRF actual, integrando un módulo de asimilación al flujo de trabajo operacional. Esto se alinea perfectamente con el objetivo del PGICH de "desarrollar tecnología" y "transferir conocimientos" al sector agrícola productivo de la provincia de San Juan.
- **Contribución Aplicada:** El impacto práctico radica en la mejora directa de los pronósticos que ya se proveen para la agricultura sobre todo en la gestión hídrica optimizando este valioso recurso en la provincia de San Juan.
- **Contribución Informática:** Este trabajo se enmarca en la línea de informática aplicada, arquitecturas de integración de sistemas heterogéneos, automatización de procesos, preprocesamiento y análisis de datos propios de la Maestría en Informática.

Motivación

El interés por este tema surge de la oportunidad única de integrar dos recursos institucionales ya existentes, el modelo WRF operativo y la red de estaciones meteorológicas del PGICH, en un sistema informático coherente que cierre el ciclo:

datos → modelo → pronóstico mejorado → tomas de decisiones

Esta propuesta no solo responde a una necesidad territorial concreta, sino que también representa un caso de estudio ejemplar de transferencia tecnológica universitaria, alineado con mi formación en informática y mi compromiso con la resolución de problemas ambientales y productivos locales.

Alcance de la Tesis

El alcance del proyecto está delimitado a los siguientes puntos:

- El estudio se centrará exclusivamente en el valle de Tulum, área de interés de varios proyectos del PGICH.
- Se utilizarán datos de las 10 estaciones meteorológicas que comprenden la red del PGICH.
- El modelo base será la configuración operativa actual del modelo WRF del PGICH.
- El prototipo será funcional y será integrado al flujo de trabajo existente.
- La evaluación se centrará en las variables atmosféricas de superficie.
- No se desarrollará un nuevo modelo numérico, sino una mejora incremental del modelo existente.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un prototipo de asimilación de datos que incorpore observaciones de las estaciones meteorológicas del PGICH, al modelo WRF operativo, con el fin de mejorar la precisión de sus pronósticos atmosféricos locales en el valle de Tulum.

Objetivos Específicos

1. Analizar la calidad y la estructura de los datos de las 10 estaciones meteorológicas de la red PGICH para establecer una metodología de preprocesamiento compatible con el sistema de asimilación.
2. Determinar el esquema de asimilación (Observation Nudging o 3D-Var) más eficiente para la red local.
3. Configurar la interfaz del modelo WRF para integrar el módulo de asimilación de datos en su ciclo operativo.
4. Evaluar cuantitativamente la mejora en la precisión de los pronósticos mediante la comparación estadística entre el modelo operativo actual y el modelo con asimilación.
5. Integrar el prototipo final de asimilación al flujo de trabajo operacional del PGICH y validar su robustez para la transferencia tecnológica.

ANTECEDENTES

La asimilación de datos en modelos numéricos de pronóstico atmosférico se ha convertido en un componente esencial para mejorar la representatividad del estado inicial y, en consecuencia, la precisión de los pronósticos a corto plazo. En el ámbito regional, varios desarrollos recientes han puesto de manifiesto el impacto positivo que esta técnica puede tener en sistemas operativos de mesoescala.

En Argentina, uno de los avances más relevantes es el prototipo de actualización rápida desarrollado por Dillon et al. [1], quienes integran observaciones de superficie, estaciones automáticas y datos de radar en un sistema de asimilación continua. Este trabajo demuestra la factibilidad de implementar esquemas variacionales y de ensamble en entornos operativos nacionales, así como la importancia de flujos reproducibles de procesamiento de datos, elementos que resultan directamente aplicables a la presente investigación.

En regiones de topografía compleja, como los Andes centrales, Yáñez-Morroni et al. [2] evaluaron el desempeño del modelo WRF mediante simulaciones atmosféricas regionales de alta resolución forzadas por modelos de menor escala, con el objetivo de representar procesos de mesoescala asociados al relieve. Sus resultados muestran que las variaciones abruptas de la topografía introducen sesgos significativos en temperatura, viento y precipitación, destacando la necesidad de incorporar observaciones locales para corregir las condiciones iniciales, particularmente en ambientes áridos como el valle de Tulum.

Por su parte, Maldonado [3] analizó el impacto de técnicas de asimilación de datos de alta resolución, es decir, la incorporación sistemática de observaciones reales al modelo, lo que mejora la capacidad de los modelos atmosféricos para predecir tormentas generadas por movimientos verticales intensos del aire. Al aplicar métodos como LETKF y 3D-Var, el autor encontró que el modelo representa mejor fenómenos de mesoescala, es decir, sistemas atmosféricos intermedios entre lo local y lo regional, que suelen estar influenciados por condiciones locales y microclimáticas. En consecuencia, el estudio demuestra que la asimilación de datos es una herramienta eficaz para mejorar los pronósticos locales, especialmente en regiones donde existen fuertes contrastes ambientales y variaciones rápidas del estado atmosférico.

En lo referente a la evaluación estadística del desempeño del modelo, Troncoso Villar [4] aplicó métricas como RMSE, MAE, sesgo y correlación para comparar simulaciones del modelo WRF con observaciones de superficie en la región subantártica. Este enfoque metodológico es directamente transferible a este trabajo, que requiere medir cuantitativamente la mejora obtenida tras la integración de observaciones locales.

Finalmente, el antecedente más directamente vinculado con el presente proyecto es el informe técnico de Döling [5], el cual documenta la configuración operativa del modelo WRF y el funcionamiento de la red meteorológica IoT de San Juan. Esta infraestructura constituye la base empírica y técnica sobre la cual se desarrollará e integrará el prototipo de asimilación propuesto en esta tesis.

Estos antecedentes, en conjunto, demuestran que la asimilación de datos locales es una estrategia efectiva en regiones áridas y con topografía compleja, además existen desarrollos recientes en

Argentina y Sudamérica que respaldan esta metodología, y el PGICH dispone de los datos, la infraestructura y los recursos técnicos necesarios para implementar un sistema de asimilación funcional con impacto operativo real.

MARCO TEÓRICO

Introducción

El marco teórico sitúa esta investigación en el paradigma de la ciencia informática aplicada a sistemas complejos de pronóstico atmosférico. La dinámica de estos sistemas es inherentemente caótica y sensible a las condiciones iniciales [8]. La resolución de problemas ambientales se aborda mediante arquitecturas de software robustas, algoritmos de optimización y gestión de flujos de datos. La Teoría de Estimación Óptima [9] proporciona el fundamento matemático para la asimilación.

A diferencia de enfoques puramente meteorológicos, esta tesis enfatiza el diseño de flujos de datos científicos reproducibles, modulares y automatizados que integren datos de estaciones meteorológicas, modelos numéricos de pronósticos meteorológicos y sistemas de análisis. La ciencia de datos participa en la etapa de ingestión, transformación y validación de las observaciones, garantizando su integridad y formato. El núcleo metodológico radica en la aplicación de métodos numéricos y computacionales para cerrar el ciclo:

datos → modelo → pronóstico mejorado → tomas de decisiones

Modelado Numérico y Herramientas Atmosféricas

Modelo WRF (Weather Research and Forecasting): Es el sistema de pronóstico numérico de mesoescala de última generación utilizado como base. Es un modelo no hidrostático que resuelve las ecuaciones primitivas de la atmósfera y permite la integración con sistemas de asimilación de datos como WRFDA [6]. La configuración operativa actual del modelo WRF constituye la línea base sobre la cual se implementará el prototipo de asimilación [5].

Asimilación de Datos: Es el proceso que busca optimizar el estado inicial del modelo combinando observaciones reales y pronósticos previos [1]. Para este proyecto, se consideran dos esquemas principales disponibles en WRFDA:

- 3D-Var: Un método variacional que minimiza una función de costo en tres dimensiones espaciales para encontrar el "mejor" estado inicial, probado con éxito en la asimilación de datos de superficie en redes locales [3].
- Observation Nudging: Una técnica de asimilación continua que aplica una relajación suave (empujones) hacia las observaciones durante la integración del modelo, demostrando ser eficaz en redes de baja densidad y topografía compleja [2].

Arquitectura Informática para Pronósticos Operativos

La complejidad inherente a la gestión de datos meteorológicos masivos y heterogéneos requiere trascender la ejecución manual de modelos hacia el diseño de aplicaciones intensivas en datos (*Data-Intensive Applications*). Según Kleppmann [12], el diseño de estos sistemas debe priorizar la fiabilidad (tolerancia a fallos de hardware o software), la escalabilidad (capacidad de crecimiento en volumen de datos) y la mantenibilidad (facilidad para adaptar el sistema a nuevos requisitos). Bajo este paradigma, esta tesis propone una arquitectura basada en flujos de trabajo científicos que orquestan la interacción entre la red de estaciones meteorológicas y el modelo numérico WRF.

Orquestación y Flujos de Datos

Los sistemas modernos de pronóstico numérico dependen de la automatización rigurosa de flujos de

datos que integran observaciones y modelado en tiempo real [7]. La arquitectura propuesta implementa un flujo lineal y modular compuesto por las siguientes etapas:

1. Ingesta de datos desde la interfaz de programación de la red de sensores de las estaciones meteorológicas y los campos de forzamiento global.
2. Preprocesamiento y Control de Calidad, por ejemplo, la detección de valores atípicos o errores de hardware [13].
3. Asimilación de observaciones y ejecución del modelo WRF.
4. Post Procesamiento y visualización de los resultados.

Este enfoque modular permite aislar fallos y garantiza que el sistema sea auditable en cada etapa del proceso [12].

Ecosistema Tecnológico y Computación Científica

Para la implementación de estos flujos, Python se ha consolidado como el lenguaje estándar en la ciencia atmosférica gracias a su robusto ecosistema de bibliotecas para computación numérica. De acuerdo con Virtanen et al. [7], herramientas como SciPy, Pandas y Xarray permiten la manipulación eficiente de estructuras de datos n-dimensionales y formatos estándar como netCDF y HDF5. En este proyecto, se utilizarán estas librerías para desarrollar procedimientos automatizados que gestionen la conversión de unidades, la detección estadística de valores atípicos y la interpolación espacial de los datos de las estaciones meteorológicas, asegurando un rendimiento computacional óptimo antes de la asimilación en el modelo WRF.

Infraestructura y Reproducibilidad

Dado que la ejecución del modelo WRF demanda recursos intensivos, la arquitectura contempla el uso de entornos de Computación de Alto Rendimiento (HPC) o infraestructuras en la nube, cuya elasticidad es crítica para la operatividad de sistemas de predicción numérica [7]. Finalmente, para garantizar la reproducibilidad científica —un pilar fundamental de esta investigación— se implementará el control de versiones de código (Git) y la virtualización de entornos mediante contenedores (Docker). Esto asegura que los experimentos de asimilación y los pronósticos operativos puedan replicarse idénticamente independientemente del entorno de hardware subyacente y facilitando la transferencia tecnológica al PGICH.

PROPUESTA METODOLÓGICA

La metodología se estructura en cinco fases principales:

Fase 1: Preparación de datos

- Adquisición: Descarga de datos de las 10 estaciones meteorológicas de la red PGICH desde sus fuentes primarias (ej. ecowitt.net o el portal unsjcuencas.com.ar).
- Formateo: Conversión de todas las variables a unidades del Sistema Internacional (SI) (ej. °C, m/s, hPa).
- Control de Calidad: Aplicación de algoritmos para la detección de valores atípicos en las observaciones y su corrección o eliminación.
- Agregación: Promediado o muestreo de los datos a una resolución horaria, compatible con los ciclos de asimilación de WRFDA.

Fase 2: Configuración del modelo WRF

- Análisis de Base: Se analizará la configuración del WRF operativo.
- Adaptación: Se adaptarán los scripts de ejecución (WPS y WRF) para permitir la ingesta de un estado inicial modificado por WRFDA.

Fase 3: Asimilación de datos

- El esquema de asimilación se elegirá entre dos alternativas técnicamente válidas para la red del PGICH: Observation Nudging: de bajo costo computacional y probada eficacia en redes de baja densidad o 3D-Var: de mayor complejidad, pero mayor flexibilidad para incorporar perfiles y datos satelitales.
- La decisión final se adoptará al finalizar la Fase 1 (preparación de datos) y se justificará con la disponibilidad de recursos HPC, resultados de pruebas de ingestión y sensibilidad, y criterios de reproducibilidad y mantenimiento operativo del sistema.

Fase 4: Evaluación

- Se realizará una validación cuantitativa comparando tres conjuntos de datos:

Simulación de control: El pronóstico operativo actual del modelo WRF, sin asimilación de datos, que establece la línea base de desempeño.

Simulación con asimilación: El pronóstico generado por el modelo WRF tras la integración del módulo WRFDA, que incorpora las observaciones de la red local.

Datos de referencia observacionales: Las mediciones reales registradas por las estaciones meteorológicas del PGICH, utilizadas como valor de verdad para la evaluación.

- Métricas de evaluación: Se calcularán el error cuadrático medio (RMSE), el error absoluto medio (MAE), el sesgo y la correlación de Pearson para cada variable atmosférica (temperatura a 2 m, humedad relativa, velocidad del viento) y para cada estación de la red, permitiendo un análisis de mejora espacialmente distribuido.
- Análisis de casos de estudio: Se examinará específicamente el desempeño del modelo en eventos meteorológicos críticos para la región (viento Zonda, episodios de helada y ondas de calor), evaluando la capacidad de la asimilación para capturar transiciones rápidas y fenómenos de mesoescala.

Fase 5: Integración y entrega

- Prototipo: Se desarrollará un procedimiento automatizado en lenguaje Python, que se acople al flujo de ejecución existente del modelo WRF operativo.
- Flujo: El procedimiento gestionará la descarga de datos (Fase 1), la generación de archivos de observación, la ejecución de la asimilación (Fase 3) y la posterior ejecución de las rutinas de pronóstico del modelo WRF configuradas en la (Fase 2) con el estado inicial mejorado.
- Visualizador: Se desarrollará un visualizador interactivo usando librerías como Plotly o Dash, para mostrar gráficamente la comparativa de mejora del pronóstico.

CRONOGRAMA

Actividad Principal (Etapa)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
1. Revisión Bibliográfica y Marco Teórico	X					
2. Fase 1: Preproceso de Datos	X	X				
3. Fase 2: Configuración del modelo WRF		X				
4. Fase 3: Asimilación de datos		X	X			
5. Fase 4: Evaluación			X	X		
6. Fase 5: Integración y entrega				X		
7. Redacción de Tesis y Documentación					X	X
8. Presentación y Defensa						X

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] M. E. Dillon, V. Galligani, J. Ruiz, Y. García-Skabar, S. Nesbitt, y M. Sacco, “Prototipo del sistema de actualización rápida de asimilación de datos y pronóstico numérico del proyecto PREVENIR,” en Proc. XV Congreso Argentino de Meteorología (CONGREMET), Buenos Aires, Argentina, 2025.
- [2] D. Yáñez-Morroni, J. Gironás, M. Cerna, y C. Vicuña, “WRF High-Resolution Dynamical Downscaling of Precipitation for the Central Andes of Chile and Argentina,” *Frontiers in Earth Science*, vol. 8, art. 328, 2020, doi: 10.3389/feart.2020.00328.
- [3] P. S. Maldonado, Implementación y evaluación de un sistema de asimilación de datos de radar meteorológico en escala convectiva para el desarrollo de un sistema de pronóstico por ensambles a muy corto plazo, Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2023.
- [4] M. Troncoso Villar, Evaluación del modelo atmosférico WRF para las condiciones meteorológicas de la isla Navarino, Tesis de Grado, Universidad de Concepción, Chile, 2024.
- [5] O. R. Döling, “Pronóstico WRF-PGICH y Red Meteorológica Provincial,” Informe Técnico, PGICH, Universidad Nacional de San Juan, San Juan, Argentina, 2024. Disponible en: <https://www.unsjcuencas.com.ar>
- [6] W. C. Skamarock et al., A Description of the Advanced Research WRF Model Version 4, NCAR Technical Note NCAR/TN-556+STR, Boulder, CO, USA, 2019, doi: 10.5065/1dfh-6p97.
- [7] P. Virtanen et al., “SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python,” *Nature Methods*, vol. 17, pp. 261–272, 2020.
- [8] E. N. Lorenz, “Deterministic Nonperiodic Flow,” *Journal of the Atmospheric Sciences*, vol. 20, no. 2, pp. 130–141, 1963.
- [9] R. E. Kalman, “A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems,” *Transactions of the ASME – Journal of Basic Engineering*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.
- [10] D. R. Stauffer y N. L. Seaman, “Use of Four-Dimensional Data Assimilation in a Limited-Area Mesoscale Model. Part I: Experiments with Synoptic-Scale Data,” *Monthly Weather Review*, vol. 118, no. 6, pp. 1250–1277, 1990.
- [11] X. Li et al., “The impact of observation nudging on simulated meteorology and ozone concentrations during DISCOVER-AQ 2013 Texas campaign,” *Atmospheric Chemistry and*

Physics, vol. 16, no. 5, pp. 3127–3143, 2016.

[12] M. Kleppmann, Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems, Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2017.

[13] J. A. Jones, “Quality control of meteorological data from low-cost IoT sensors,” Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, vol. 39, no. 3, pp. 587–601, 2022, doi: 10.1175/JTECH-D-21-0171.1.

[14] Ecowitt, “Ecowitt Weather Monitoring Platform”, 2024. Disponible en: <https://www.ecowitt.net>

[15] Programa de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas (PGICH), Universidad Nacional de San Juan, Modelo Climático WRF - Pronóstico Automático de San Juan. 2024. Disponible en: <http://www.unsjcuencas.com.ar/wrf.php>